Nélida Chica de Galassi
Analía Piccini de Geisler
Emilce Rossi de Greco
Lilian Chica de Bonnet

Nociones de Estadísticas y Probabilidad

EDICIONES
DE LA PAZ

Escaneado con CamScanner

una relación perfecta positiva.

c) Entre el desempleo y el consumo existe una correlación negativa.

d) La cantidad de horas conectadas a Internet y las notas obtenidas en la escuela no mantienen ningún tipo de relación.

e) Existe correlación negativa entre la edad de una persona menor de 15 años y su peso.

f) Entre la cantidad de horas de entrenamiento y el rendimiento deportivo de los atletas se da una correlación positiva.

g) Hay correlación negativa entre las tasas de mortalidad infantil y el número de médicos de un país.

h) No hay relación entre la presencia social de la mujer y el número de libros vendidos en un país.

i) El coeficiente de correlación varía entre 0 y 1.

CAPÍTULO 6

NÚMEROS ÍNDICES

6.1. ÍNDICES SIMPLES Y COMPUESTOS

Es muy frecuente hablar de índices de precios, de producción, de costo de vida, de analfabetismo, de desocupación, etc.; su aplicación se da en todos los campos de la investigación: economía, salud, educación, etc.

El número índice es una medida estadística ideal para mostrar los cambios de una variable o de un grupo de variables con respecto al tiempo, lugar, etc.

El número índice es el resultado de una comparación por cociente y que generalmente se expresa en porcentaje para una mejor interpretación.

Ejemplo:

1 – Si el precio de un determinado artículo en enero de este año era de 25 $ y en mayo es de 37 $, podemos calcular el índice del precio de ese artículo en mayo con respecto a enero.

$$\Rightarrow i_{M/E} = \frac{37}{25} = 1{,}48 = 148\%$$

2 – Si la matrícula en una Facultad "X" en 2008 fue de 1630 y en 2010 de 1420, el índice de matrícula del 2010 con respecto a 2008 será.

$$i_{10/08} = \frac{1420}{1630} = 0{,}87 = 87\%$$

Para interpretar estos resultados expresamos los mismos en porcentaje, teniendo en cuenta que si el resultado es mayor que 100 implica crecimiento y este será igual a la diferencia entre el

Escaneado con CamScanner

porcentaje obtenido y 100, mientras que si el resultado es menor que 100 indica decrecimiento y este es igual a la diferencia entre 100 y el resultado obtenido.

Para el ejemplo 1

$$i_{M/E} = 1{,}48 = 148\%$$

El precio del artículo en cuestión creció en mayo 48% con respecto a enero.

En el ejemplo 2

$$i_{10/08} = 0{,}87 = 87\%$$

La matricula decreció 13 % en el 2010 con respecto a 2008.

Un índice que relaciona una variable en tiempos distintos o dos variables en un mismo tiempo y lugar es un índice simple.

Son índices simples:

- Índice de desocupación.
- Índice de analfabetismo.
- Índice de precio.
- Índice de mortalidad infantil.
- Índice de médicos por habitantes, etc.

Un índice que se calcula a partir de más de dos variables es compuesto o complejo; es una combinación de índices simples.

Son índices compuestos:

- Índice del costo de vida.
- Índice de fertilidad
- Índice de rendimiento escolar.
- El P.B.I. de un país, etc.

Como expresamos que el índice compuesto es una combinación de índices simples, donde cada una de las variables estará expresada

en unidades normalmente distintas, nos encontramos con cantidades heterogéneas. Para solucionar esta situación trabajamos con los índices simples para cada variable, con lo cual, al ser estos números abstractos, nos dan los valores relativos de las magnitudes sin que influya el hecho de que estas vienen expresadas en unidades diferentes.

De esta forma, un índice compuesto no es otra cosa que una combinación de índices simples.

Hay varias formas de calcular el índice compuesto, pero en general la de uso frecuente es la media aritmética pondera de los índices simples.

Esto significa que si el índice compuesto de un fenómeno que estamos estudiando depende de n variables que no tienen la misma importancia, se asigna a cada una de ellas un peso o ponderación que dependerá de su importancia para el fenómeno en estudio.

Ejemplo: si tenemos los índices simples I_1, I_2,... I_n cuyos pesos son p_1 , p_2 , ...p_n respectivamente.

El índice compuesto será

$$I = \frac{I_1 \cdot p_1 + I_2 \cdot p_2 + ... + I_n \cdot p_n}{p_1 + p_2 + ... + p_n} \Rightarrow I = \frac{\sum p_i \cdot I_i}{\sum p_i} \cdot 100$$

Veamos como caso particular más destacado, dentro de los índices complejos ponderados, los índices de precios, y en estos casos el **Índice de Laspeyres,** o método del año base.

La fórmula para calcularlo es la siguiente

$$I = \frac{\sum p_1 \cdot q_0}{\sum p_0 \cdot q_0}$$

Donde

p_0 es el precio del año base

q_0 es las cantidades consumidas en el año base.

q_1 es las cantidades consumidas en el año dado.

p_1 es el precio del año dado.

Escaneado con CamScanner

$\therefore \sum p_1 \cdot q_0$ Significa el valor total de las cantidades consumidas en el año base, según los precios del año considerado.

$\sum p_0 \cdot q_0$ Es el valor de las cantidades consumidas en el año base, según los precios del año base.

Ejemplo:

Se conoce el precio de cada artículo en tres años y las cantidades consumidas en esos mismos períodos.

	Artículo A		Artículo B		Artículo C	
Años	Precio	Cantidad	Precio	Cantidad	Precio	Cantidad
1990	42	12	15	20	62	6
2000	48	8	21	20	68	10
2010	52	10	23	18	73	12

Tomando como base 1990

Resulta:

Años	Cálculo del I_L	I_L =
1990	$\frac{42.12+15.20+62.6}{42.12+15.20+62.6}=1$	100
2000	$\frac{48.12+21.20+68.6}{42.12+15.20+62.6}=1{,}19$	119
2010	$\frac{52.12+23.20+73.6}{42.12+15.20+62.6}=1{,}29$	129

Se observa que los pesos o ponderaciones de los precios son las cantidades consumidas en el año base.

El índice de Laspeyres es de gran utilización y difusión en el cálculo del costo de vida de una región, provincia o país.

Desde luego, su cálculo no es sencillo por el gran número de productos de consumo que hay que tener en cuenta y que influyen en la confección del índice.

Se han resumido los más de 200 productos que intervienen en su determinación en grupos que suelen ser:

- Alimentación
- Vestido
- Vivienda
- Gastos fijos y
- Gastos varios.

6.2. ÍNDICES EN CADENA

El denominador del cálculo de un índice es la base del mismo.

Si se tiene una serie temporal y se calculan los índices tomando como base el período inmediato anterior se obtienen índices en cadena, también llamados eslabonados.

Ejemplo

La siguiente tabla muestra las cosechas de girasol en un establecimiento agrícola. En la tercera columna agregamos los índices en cadena.

Escaneado con CamScanner

Año	Cosechaen Tn	Índices enCadena
2002	4850	——
2003	5920	$i_{03/02} = \frac{5920}{4850} = 1{,}22$
2004	5200	$i_{04/03} = \frac{5200}{5920} = 0{,}88$
2005	6300	$i_{05/03} = \frac{6300}{5200} = 1{,}21$
2006	7900	$i_{06/05} = \frac{7900}{6300} = 1{,}25$
2007	8500	$i_{07/06} = \frac{8500}{7900} = 1{,}08$
2008	8100	$i_{08/07} = \frac{8100}{8500} = 0{,}95$

6.3. CAMBIO DE PERÍODO BASE

Al calcular un índice se debe procurar que el período base elegido sea lo más significativo posible, y no muy alejado del período actual. A veces, dicho período pierde representatividad con el tiempo y es necesario cambiarlo.

El método que se suele seguir para obtener los nuevos índices con el período base cambiado es un método de aproximación que consiste en dividir cada uno de los índices primitivos por el índice correspondiente al nuevo período base y multiplicar por 100 para expresar en porcentaje.

Ejemplo:

La siguiente tabla muestra las matrículas en un establecimiento "P".

Año	Matrícula	I (base 2004) en %	I (base 2008) en %	
2004	485	100	31	(100:319) . 100
2005	752	155	49	
2006	1265	261	82	
2007	1309	270	85	
2008	1548	319	100	
2009	2163	446	140	
2010	2541	524	164	(524:319).100

6.4. TASAS, RAZONES Y PROPORCIONES

También son índices porque son el resultado de una comparación por cociente.

TASA

Se llama tasa a la relación entre el número de casos observados para un hecho vital particular, en una población de individuos, con respecto a la población que los origina.

Ejemplo:

si queremos determinar la tasa de natalidad para la ciudad de Resistencia en el año 1999

los nacimientos vivos en Resistencia durante 1999 es el hecho vital particular

$$\Rightarrow \text{tasa de natalidad en Resistencia en 1999} = \frac{\text{número de nacimientos vivos}}{\text{total de la población}}$$

Este cociente generalmente se multiplica por 100, 1000, 10000, según la cantidad de decimales, para facilitar la interpretación del resultado.

Escaneado con CamScanner

La tasa de analfabetismo se calcula así:

$$\textit{Tasa de analfabetismo} = \frac{\textit{número de analfabetos}}{\textit{número de personas mayores de 14 años}}$$

En todas las tasas debe definirse claramente cuál es la localización (lugar) a la que se hace referencia y cuál es el período de tiempo que corresponde.

RAZÓN

Se llama razón a la relación que existe entre el número de casos observados para un hecho vital particular y el número de casos observados para otro hecho vital particular.

Ejemplo:

$$\textit{Razón de } \frac{\textit{natalidad}}{\textit{mortalidad}} = \frac{\textit{total de nacimientos vivos}}{\textit{total de fallecimientos}}$$

En todas las razones debe definirse claramente cuál es la localización (lugar) a la que se hace referencia y cuál es el período de tiempo que corresponde.

PROPORCIÓN

Se llama proporción a la relación que existe entre el número de casos observados en un hecho o suceso particular respecto del total que ha participado en el mismo hecho.

Ejemplos:

a) En el año 2009 ingresaron a la Universidad Nacional del Nordeste 10593 alumnos, de los cuales 1056 correspondían a la Facultad de Humanidades. Para determinar la proporción de ingresantes a la Facultad de Humanidades con respecto al total de ingresantes en la UNNE se realiza:

$$\textit{prop (ing. a la } \frac{\textit{Fac. Hum.}}{\textit{UNNE}}) = \frac{105_6}{1059_3} = 0{,}099 \cong 0{,}10 \cong 10\%$$

10 de cada 100 ingresantes a la UNNE correspondían a la Facultad de Humanidades.

Irán en 1994 ha producido 105 millones de Tn de petróleo y el consumo interno fue de 24 millones de Tn. La proporción del consumo interno respecto de la producción fue:

$$\textit{prop } (\frac{\textit{consumo}}{\textit{prod}}) = \frac{2_4}{10_5} = 0{,}228 \cong 23\%$$

De cada 100 Tn de petróleo producido, 23 Tn fueron para el consumo interno.

6.5. TASA DE VARIACIÓN

La tasa de variación es una herramienta que permite la comparación de una magnitud en dos períodos de tiempo.

Se pueden considerar dos tipos de tasas de variación:

a) tasa de variación absoluta

Esta tasa expresa la variación absoluta que sufre una variable x en un período de tiempo.

$$VA_{(X)} = X_t - X_{(t-1)}$$

1. Si la tasa de variación absoluta es positiva, la serie evoluciona de manera creciente en el período considerado.

Escaneado con CamScanner

2. Si la tasa de variación absoluta en negativa, la evolución ha sido decreciente.

3. Si la tasa de variación absoluta es cero, la variable se ha mantenido constante en ese período.

Observación: la tasa de variación absoluta no es un índice, porque es una comparación que se realiza mediante una diferencia.

b) tasa de variación relativa

Esta tasa expresa la comparación por cociente de la variación que sufre la variable en un período de tiempo. Es un número índice.

$$VR_{(X)} = \frac{Xt}{X\,(t-1)}$$

Ejemplo:

El precio del kilo de pan en abril de 2006 era de $1,4 y en abril de 2010 era de $ 5.

1. Para calcular la tasa de variación absoluta, restamos:

VA(x)= 5 – 1,4 = 3,6

El precio del kilo de pan aumentó $ 3,6 en 2010 en relación al año 2006.

2. Para calcular la tasa de variación relativa, dividimos:

$$VR_{(X)} = \frac{5}{1,4} = 3,57 \quad \text{y} \quad 3,57 \cdot 100\% = 357\%$$

$$357\% - 100\% = 257\%$$

6.6. EJERCICIOS PROPUESTOS

Nº 1:

Se detalla en el cuadro el número de alumnos matriculados en el Profesorado y la Licenciatura en Ciencias de la Educación de la Facultad de Humanidades desde el año 2003 al 2007.

Año	Matrícula	I (base 2003) en %	Índices en cadena (%)
2003	459	-	
2004	248		
2005	296		
2006		63.83	
2007			91.81

a) Completar el cuadro calculando las matrículas que falten (redondeado al entero) y los índices de dichas matrículas de acuerdo con la base correspondiente (redondeado a centésimo).

b) Interpretar los resultados de los siguientes índices:

$b_1)\ I_{07/03}$ $b_2)\ I_{05/04}$ $b_3)\ I_{04/03}$

Nº 2:

Los siguientes datos corresponden a la provincia del Corrientes, según el censo del año 2001.

• Superficie	88.199 km²
• Población total	930.991 hab.
• Población masculina	459.458 hab.
• Población urbana	739.660 hab.
• Número total de nacimientos vivos	20.389 hab.
• Número total de fallecidos	6.145 hab.
• Población de 14 años o más	517.670 hab.
• Analfabetos	33.649 hab.

Escaneado con CamScanner

Calcular e interpretar:

a) Densidad de población.
b) Tasa de natalidad.
c) Tasa bruta de mortalidad.
d) Porcentaje de población urbana.
e) Razón entre población urbana y rural.
f) El índice de masculinidad.
g) El índice de analfabetismo.

Nº 3:

En la provincia del Chaco, la tasa de analfabetismo en los años 1980, 1991 y 2001, fue respectivamente de 17,7%; 12,3%; 8%. Calcular la variación porcentual de analfabetismo en los períodos 1980- 1991 y 1991-2001. Interpretar los resultados.

Nº 4:

Dada la siguiente tabla de la evolución de la población rural en la provincia del Chaco (según censos)

Año	1947	1960	1970	1980	1991	2001
Población Rural	300.926	337.868	300.125	274.548	239.017	202.647

Fuente: INDEC

a) Calcular los índices en cadena y comentar la evolución de la población rural.

b) Calcular e interpretar:
1. Índice del año 1960 con respecto a 1947.
2. Índice del año 2001 con respecto a 1960.
3. Índice del año 2001 con respecto a 1980.

Nº 5:

Los precios del litro de leche y el kg de pan en el mes de enero, fueron:

Año	Precio ($)	
	Pan	Leche
2000	1,5	1
2002	2,5	1,4
2004	2	1,35
2006	3	2,30

a) Hallar los precios relativos de cada producto entre 2000 y 2002, entre 2002 y 2004 y entre 2004 y 2006.
b) ¿En qué período hubo mayor inflación? ¿Por qué?
c) Hallar el precio relativo del kg de pan con respecto al litro de leche en el año 2000 y en el 2004.
d) Completar: Los resultados de c nos indican que en el 2000 con el valor de 1 kg de pan se podían comprar casi... litros de leche; en cambio en el 2004 se podía adquirir casi... litro de leche.
e) ¿El precio de qué producto evolucionó más?

Escaneado con CamScanner

Ejercicio Nº 5:

a) r= 0.18 y r= -0.25
b) r= 0
c) r= 1 y r= -1
d) r= 0.7 y r= -0.85
e) r= 0.97 y r= -0.99
f) r= 0,18; = 0,70; r= 1; r= 0,97
g) r= -0.85; r= -0.25; r= -1; r= -0.99

Ejercicio Nº 6:

a) V
b) F
c) V
d) F
e) F
f) V
g) V
h) F
i) F

CAPÍTULO VI:

Ejercicio Nº 1:

a)

Año	Matrícula	I (base 2003) en %	Índices en cadena (%)
2003	459	-	
2004	248	54,03	54,03
2005	296	64,49	119,35
2006	293	63,83	98,99
2007	269	58,61	91,81

b_1) I 07/03 . 100 = 58,61
La matrícula disminuyó 41,39 % en el año 2007 respecto a 2003.
b_2) I 05/04 = 119,35 (...aumentó 19,35 %...)
b_3) I 04/03 = 54,03 (...disminuyó 45,97 %...)

Ejercicio Nº2:

a) Densidad de población = 10,6 hab/km²
b) Tasa de natalidad = 21,9 ‰
c) Tasa bruta de mortalidad = 6,6 ‰
d) Porcentaje de población urbana = 79,45 %
e) Razón entre población urbana y rural = 3,87 ≈ 4
f) El índice de masculinidad = 97 hombres/mujeres
g) El índice de analfabetismo = 6,5 %

Ejercicio Nº 3

Variación porcentual de analfabetismo
entre 1980 - 1991 = - 30,51 % (disminuyó)
Variación porcentual de analfabetismo
entre 1991 - 2001 = - 34,96 % (disminuyó)

Escaneado con CamScanner

Ejercicio Nº 4

a) Índices en cadena

Año	1947	1960	1970	1980	1991	2001
Índice en cadena Población Rural	—	**112,28**	**88,83**	**91,48**	**87,06**	**84,78**

b)

1. I 1960/1947 . 100 = **112,28** (...aumentó 12,28 %...)
2. I 2001/1960 . 100 = **59,98** (...disminuyó 40,02 %...)
3. I 2001/1980 . 100 = **73,81** (...disminuyó 26,19 %...)

Ejercicio Nº 5

a) I pan 2002/2000 . 100 = **166,67** (...aumentó 66,67 %...)
I pan 2004/2002 . 100 = **80** (...disminuyó 20% ...)
I pan 2006/2004 . 100 = **160** (...aumentó 60 %...)
I leche 2002/2000 . 100 = **140,00** (...aumentó 40 %...)
I leche 2004/2002 . 100 = **96,43** (...disminuyó 3,57 % ...)
I leche 2006/2004 . 100 = **118,52** (...aumentó 18,52 %...)

b) En el **1º período** (2002/2000) hubo mayor inflación.

c) I kg pan/litro leche 2000 = **1,5**
I kg pan/litro leche 2006 = **2**

d) **...1 y ½ ... ... 2 ...**

e) **Evolucionó más el precio del pan.**

Ejercicio Nº 6:

a)

Año	Población de 140 más años	Nº de analfabetos	Tasa de analfabetismo (%)
2007	375	116	**31**
2008	**540**	135	25
2009	641	**141**	22
2010	779	**148**	19

b) I 2010/2007 . 100 = **61** (...disminuyó 39 %...)

CAPÍTULO VII:

Ejercicio N°1:

a) Mañana vendré a la facultad y devolveré los apuntes.
b) Mañana no lloverá y vendré a la facultad.
c) Probabilidad de que devolveré los apuntes.
d) Probabilidad de que vendré a la facultad y devolveré los apuntes.
e) Probabilidad de que devolveré los apuntes dado que mañana vendré a la facultad.

Ejercicio N°2:

a) 17%
b) 10%
c) 14%
d) 44%
e) 1%
f) 75%

Escaneado con CamScanner